

Investment Teaser KOSTROWIEC 2

1.0 MW PV + BESS INSTALLATION • KEPNO • POLAND

**1.0
MWp**
Installed Capacity

€1,180k
Total CAPEX

15.2%
IRR

6.3 yrs
Payback

€798k
NPV @8%

Kostrowiec 2 (Kepno 2) is a 1 MWp photovoltaic installation combined with a Battery Energy Storage System (BESS) of 1 MW / 4 MWh, located in Kepno County, Greater Poland Voivodeship. The project integrates PV generation with advanced energy arbitrage via the BESS, exploiting two daily charge/discharge cycles to maximise revenues. The strategy involves charging during low or negative price windows (02:00–06:00 and 11:00–15:00 during PV surplus) and discharging during peak demand periods (06:00–10:00 and 18:00–22:00). At an average spread of 282 PLN/MWh the project achieves an IRR of 15.2% with a payback period of 6.3 years.

PROJECT OVERVIEW

Project	Configuration	Type	IRR	Status
Kostrowiec 2	1 MW PV + 1 MW/4 MWh BESS	PV+Storage	15.2%	RTB Q2 2026

KEY INVESTMENT HIGHLIGHTS

- RTB Status Q2 2026 – project ready to build
- BESS integration – dual-cycle price arbitrage (4.5-year payback)
- Strong IRR of 15.2% under balanced assumptions
- BESS generates 74% of revenues – storage-dominant project
- Spread of 282 PLN/MWh – realistic for the Polish market
- Exploitation of negative price intervals during PV surplus
- DC:AC ratio 1:1 – optimal grid connection utilisation

FINANCIAL RETURNS

Key Metrics		CAPEX Breakdown	
IRR	15.2%	PV (1 MW)	€500k
NPV @8%	€798k	BESS (1 MW / 4 MWh)	€680k
Payback	6.3 years	Total CAPEX	€1,180k
Year 1 Revenue	€204k	BESS Payback	4.5 years

TECHNICAL SPECIFICATION

Parameter	Value
PV Capacity	1.0 MWp
BESS Capacity	1 MW / 4 MWh (4 hours)
BESS Unit Cost	€170k/MWh
Installation Type	PV + Battery Storage
Arbitrage Spread	282 PLN/MWh (€59/MWh)
Daily Cycles	2 (charging 02–06h, 11–15h)
PV Yield	~1,050 kWh/kWp/year
BESS Efficiency	88% (round-trip)
PV Degradation	0.4% p.a.
BESS Degradation	1.0% p.a.

PROJECT DETAILS

>> Total CAPEX	€1,180k (PV €500k + BESS €680k)
>> IRR	15.2%
>> NPV @8%	€798k
>> Overall Payback	6.3 years
>> BESS Payback	4.5 years
>> Year 1 Revenue	€204k (PV 26% / BESS 74%)
>> OPEX	€12k/year (1% of CAPEX)
>> Status	RTB Q2 2026

Investment Teaser KOSTROWIEC 2

IMPIANTO PV + BESS DA 1,0 MW • KEPNO • POLONIA

**1,0
MWp**
Potenza installata

€1.180k
CAPEX Totale

15,2%
IRR

6,3 anni
Payback

€798k
VAN @8%

Kostrowiec 2 (Kepno 2) è un impianto fotovoltaico da 1 MWp integrato con un sistema di accumulo energetico BESS da 1 MW / 4 MWh, situato nel distretto di Kepno, Voivodato della Grande Polonia. Il progetto combina la produzione fotovoltaica con un sofisticato arbitraggio energetico tramite il BESS, sfruttando due cicli giornalieri di carica/scarica per massimizzare i ricavi. La strategia prevede la carica durante le fasce orarie a prezzi bassi o negativi (02:00–06:00 e 11:00–15:00 durante la sovrapproduzione PV) e la scarica nelle ore di picco (06:00–10:00 e 18:00–22:00). Con uno spread medio di 282 PLN/MWh, il progetto consegue un IRR del 15,2% con un periodo di payback di 6,3 anni.

PANORAMICA DEL PROGETTO

Progetto	Configurazione	Tipo	IRR	Stato
Kostrowiec 2	1 MW PV + 1 MW/4 MWh BESS	PV+Storage	15,2%	RTB Q2 2026

PRINCIPALI VANTAGGI DELL'INVESTIMENTO

- Stato RTB Q2 2026 – progetto pronto per la realizzazione
- Integrazione BESS – arbitraggio prezzi a doppio ciclo (payback 4,5 anni)
- IRR elevato del 15,2% con assunzioni bilanciate
- Il BESS genera il 74% dei ricavi – progetto a dominanza storage
- Spread di 282 PLN/MWh – realistico per il mercato polacco
- Sfruttamento dei prezzi negativi durante la sovrapproduzione PV
- Rapporto DC:AC 1:1 – utilizzo ottimale della connessione alla rete

RENDIMENTI FINANZIARI

Metriche principali		Ripartizione CAPEX	
IRR	15,2%	PV (1 MW)	€500k
VAN @8%	€798k	BESS (1 MW / 4 MWh)	€680k
Payback	6,3 anni	CAPEX Totale	€1.180k
Ricavi Anno 1	€204k	Payback BESS	4,5 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Parametro	Valore
Potenza PV	1,0 MWp
Capacità BESS	1 MW / 4 MWh (4 ore)
Costo unitario BESS	€170k/MWh
Tipo di impianto	PV + Battery Storage
Spread di arbitraggio	282 PLN/MWh (€59/MWh)
Cicli giornalieri	2 (carica 02–06h, 11–15h)
Resa PV	~1.050 kWh/kWp/anno
Efficienza BESS	88% (round-trip)
Degrado PV	0,4% p.a.
Degrado BESS	1,0% p.a.

DETTAGLI DEL PROGETTO

>> CAPEX Totale	€1.180k (PV €500k + BESS €680k)
>> IRR	15,2%
>> VAN @8%	€798k
>> Payback complessivo	6,3 anni
>> Payback BESS	4,5 anni
>> Ricavi Anno 1	€204k (PV 26% / BESS 74%)
>> OPEX	€12k/anno (1% del CAPEX)
>> Stato	RTB Q2 2026